



Manual Book

Judul:

Pengelompokan Wilayah di Indonesia Berdasarkan Angka Harapan Hidup, Tingkat Kemiskinan, dan Rata-Rata Lama Sekolah Menggunakan *Intelligent K-Median* dan K-Medoids

Disusun oleh:

HANS CHRISTIAN HANDOTO
NIM. 535220159

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

Pendahuluan	3
Fitur Utama Website	3
Petunjuk Penggunaan Website	3
Petunjuk Pengisian Dataset	13

Pendahuluan

Manual book ini disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan Website *Clustering* Wilayah Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu menampilkan hasil pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Melalui website ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pola kesamaan antarwilayah, menganalisis tingkat disparitas sosial-ekonomi, serta memperoleh informasi dalam bentuk visual yang interaktif, seperti tabel, grafik, maupun peta tematik. Sistem ini mengimplementasikan algoritma *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*, dua metode *clustering* yang mampu menghasilkan pengelompokan wilayah yang lebih representatif, tahan terhadap data ekstrem, serta mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

Fitur Utama Website

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain:

1. Pengguna dapat melakukan *clustering* wilayah dengan mengunggah dataset dalam format Excel, serta memilih parameter *clustering* seperti metode *clustering*, jumlah *cluster*, rentang tahun, fitur yang digunakan, dan metrik jarak.
2. Pengguna dapat melihat tabel hasil *clustering*, jumlah anggota (wilayah) per *cluster*, serta mengunduh tabel tersebut dalam format PDF atau Excel.
3. Pengguna dapat melihat berbagai visualisasi, seperti *silhouette plot*, korelasi antar variabel, sebaran dan distribusi indikator, serta pemetaan hasil *clustering*. Seluruh visualisasi dapat diunduh dalam format PDF atau PNG.
4. Pengguna dapat melakukan login atau registrasi untuk menyimpan dan melihat riwayat *clustering* yang telah dilakukan.

Petunjuk Penggunaan Website

Alur penggunaan website ini adalah sebagai berikut:

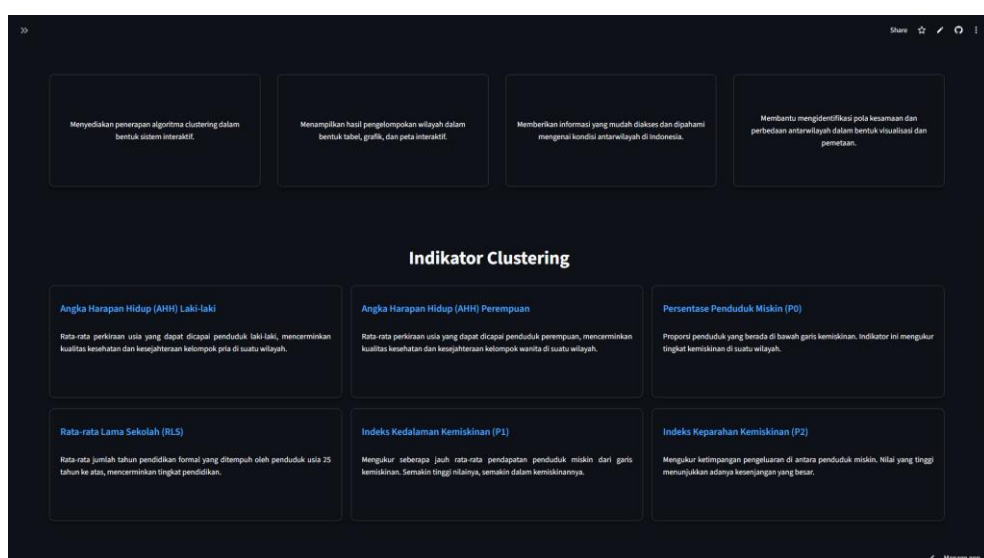
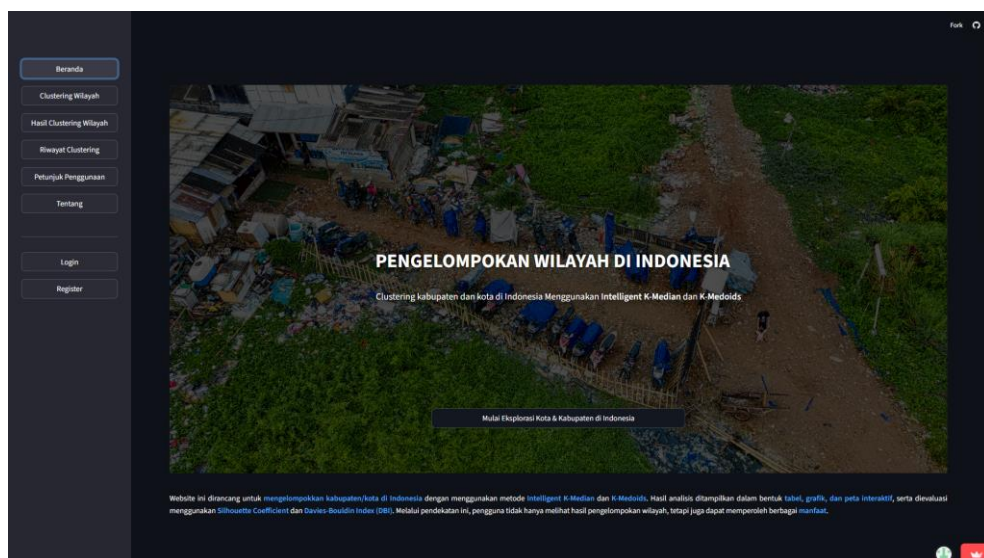
1. Membuka Website

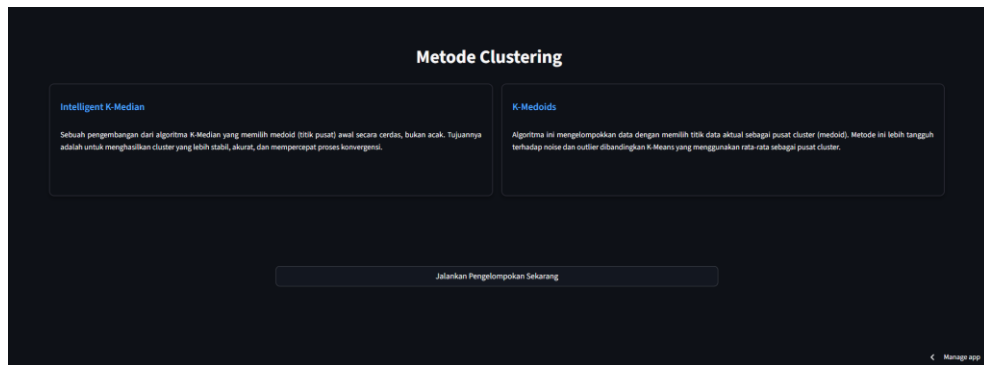
Tahap awal dimulai dengan membuka browser pada perangkat. Selanjutnya, ketik atau salin alamat berikut

<https://clustering-wilayah.streamlit.app/>

2. Masuk ke Halaman Beranda

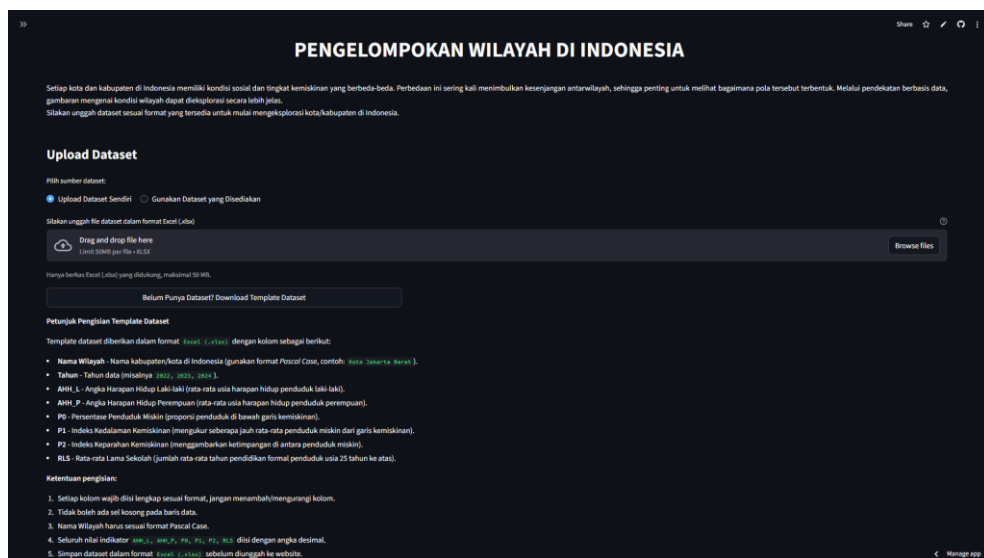
Pada Home Page ditampilkan judul website “Pengelompokan Wilayah di Indonesia”. Halaman ini juga menyajikan informasi mengenai indikator dan metode *clustering* yang digunakan dalam rancangan website. Selain itu, tersedia tombol “Mulai Eksplorasi Kota & Kabupaten di Indonesia” yang berfungsi untuk mengarahkan ke halaman *Clustering* Wilayah.



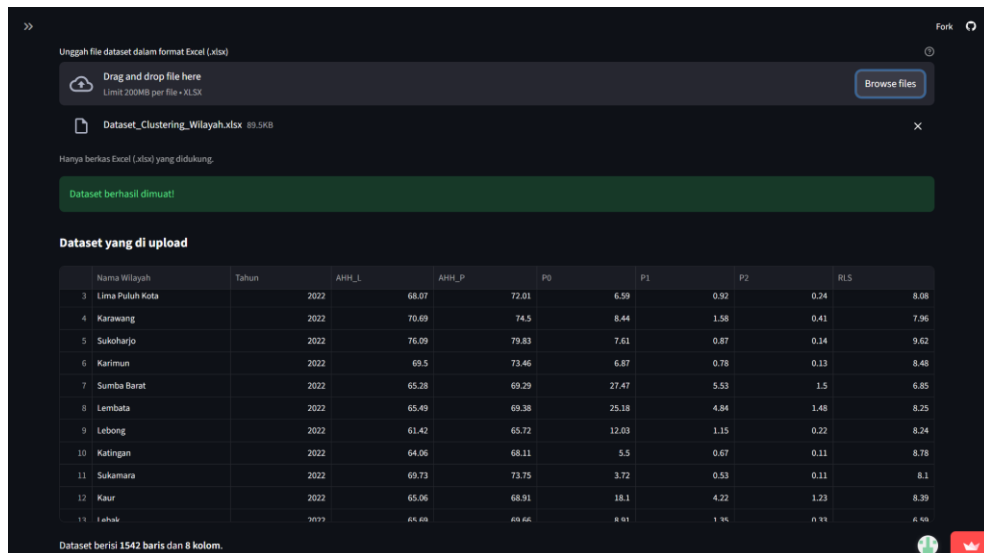


3. Upload Dataset

Pada halaman *Clustering* Wilayah tersedia fitur untuk mengunduh template dataset yang telah disediakan. Template dataset harus diisi sesuai format yang telah ditentukan, kemudian diunggah kembali melalui website.



Setelah proses unggah berhasil, sistem akan menampilkan preview berupa tabel dari dataset yang telah diunggah.



Jika pengguna memilih untuk menggunakan dataset yang telah disediakan, pengguna juga dapat melihat preview dari dataset yang disediakan.

PENGELOMPOKAN WILAYAH DI INDONESIA

Setiap kota dan kabupaten di Indonesia memiliki kondisi sosial dan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sehingga penting untuk melihat bagaimana pola tersebut terbentuk. Melalui pendekatan berbasis data, gambaran mengenai kondisi wilayah dapat dieksplorasi secara lebih jelas.
Silakan unggah dataset sesuai format yang tersedia untuk mulai mengeksplorasi kota/kabupaten di Indonesia.

Upload Dataset

Pilih sumber dataset:

☐ Upload Dataset Sendiri ☒ Gunakan Dataset yang Disediakan

Dataset yang digunakan

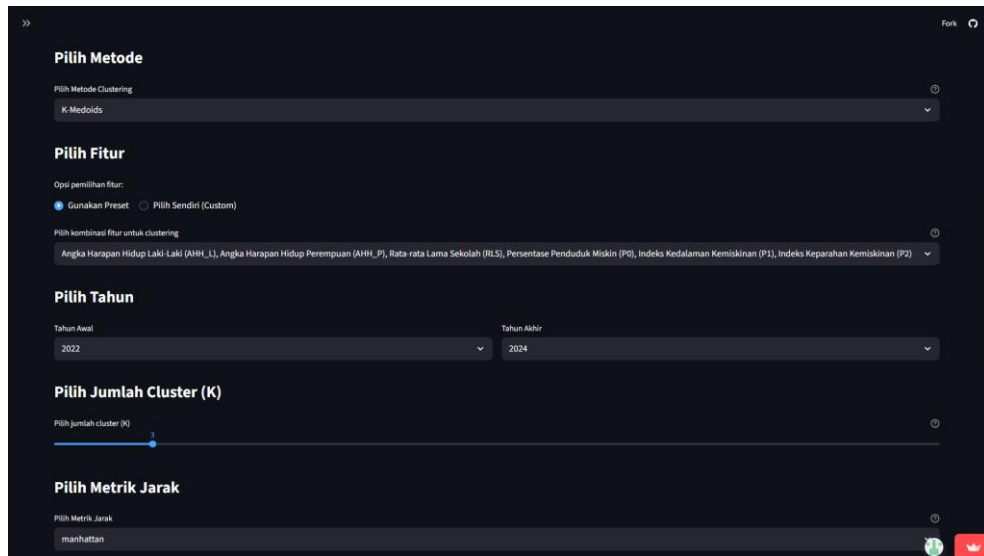
	Nama Wilayah	Tahun	AHH_L	AHH_P	P0	P1	P2	RLS
0	Karang Aam	2022	68.85	72.77	6.98	0.84	0.18	6.67
1	Purworejo	2022	73.16	76.87	11.53	1.31	0.24	8.32
2	Karanganyer	2022	75.89	78.54	9.85	1.84	0.37	8.78
3	Lima Puluh Kota	2022	68.07	72.01	6.59	0.92	0.24	8.08
4	Karawang	2022	70.69	74.5	8.44	1.58	0.41	7.96
5	Sukoharjo	2022	76.09	79.83	7.61	0.87	0.14	9.62
6	Karimun	2022	69.5	73.46	6.87	0.78	0.13	8.48
7	Sumba Barat	2022	65.28	69.29	27.47	5.53	1.5	6.85
8	Lembata	2022	65.49	69.38	25.18	4.84	1.48	8.25
9	Lebong	2022	61.42	65.72	12.03	1.15	0.22	8.24

Dataset berisi 1542 baris dan 8 kolom.

4. Memilih parameter yang ingin digunakan

Setelah dataset berhasil diunggah, langkah berikutnya adalah menentukan parameter yang akan digunakan. Parameter yang dapat dipilih meliputi:

- Metode *clustering* (*Intelligent K-Median* atau *K-Medoids*)
- Fitur yang digunakan (*preset* atau dipilih secara manual)
- Rentang tahun yang ingin di analisis
- Jumlah *cluster* (khusus untuk metode *K-Medoids*)
- Metrik jarak yang digunakan



Pilih Metode

Pilih Metode Clustering: K-Medoids

Pilih Fitur

Opsi pemilihan fitur: ☒ Gunakan Preset ☐ Pilih Sendiri (Custom)

Pilih kombinasi fitur untuk clustering: Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L1), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P1), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keperasan Kemiskinan (P2)

Pilih Tahun

Tahun Awal: 2022 Tahun Akhir: 2024

Pilih Jumlah Cluster (K)

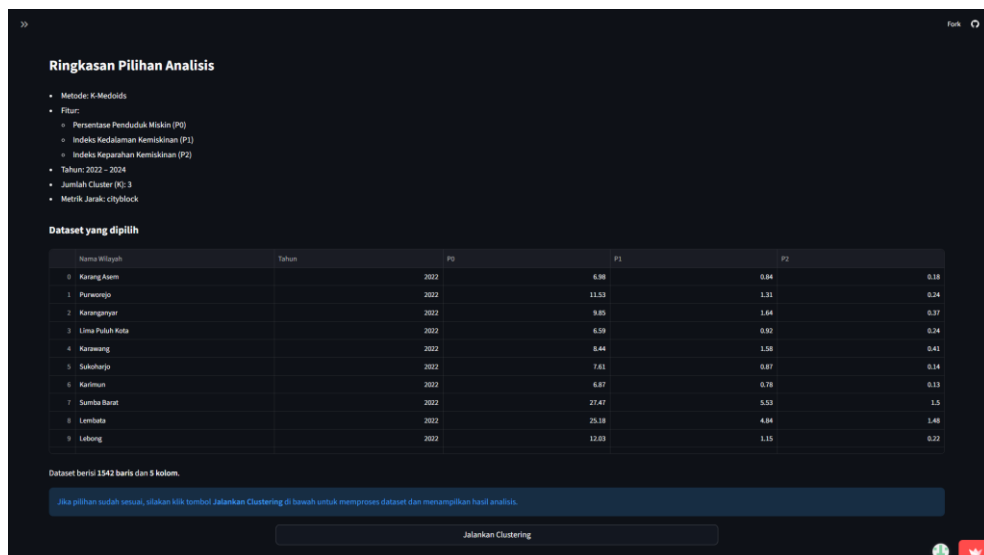
Pilih jumlah cluster (K): 3

Pilih Metrik Jarak

Pilih Metrik Jarak: manhattan

5. Menjalankan *clustering*

Setelah dataset diunggah dan parameter ditentukan, proses *clustering* dapat dijalankan dengan menekan tombol “Jalankan *Clustering*”. Sistem kemudian akan memproses data dan mengarahkan ke halaman Hasil *Clustering*.



Ringkasan Pilihan Analisis

- Metode: K-Medoids
- Fitur:
 - Persentase Penduduk Miskin (P0)
 - Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
 - Indeks Keperasan Kemiskinan (P2)
- Tahun: 2022 – 2024
- Jumlah Cluster (K): 3
- Metrik Jarak: cityblock

Dataset yang dipilih

Nama Wilayah	Tahun	P0	P1	P2	
0 Karang Asem	2022	6.98	0.84	0.18	0.18
1 Purworejo	2022	11.53	1.31	0.24	0.24
2 Karanganyar	2022	9.85	1.64	0.37	0.37
3 Lima Puluh Kota	2022	6.59	0.92	0.24	0.24
4 Karawang	2022	8.44	1.58	0.41	0.41
5 Sukoharjo	2022	7.61	0.87	0.14	0.14
6 Karimun	2022	6.87	0.78	0.13	0.13
7 Sumba Barat	2022	27.47	5.53	1.5	1.5
8 Lembata	2022	25.18	4.84	1.48	1.48
9 Lebong	2022	12.03	1.15	0.22	0.22

Dataset berisi 1942 baris dan 6 kolom.

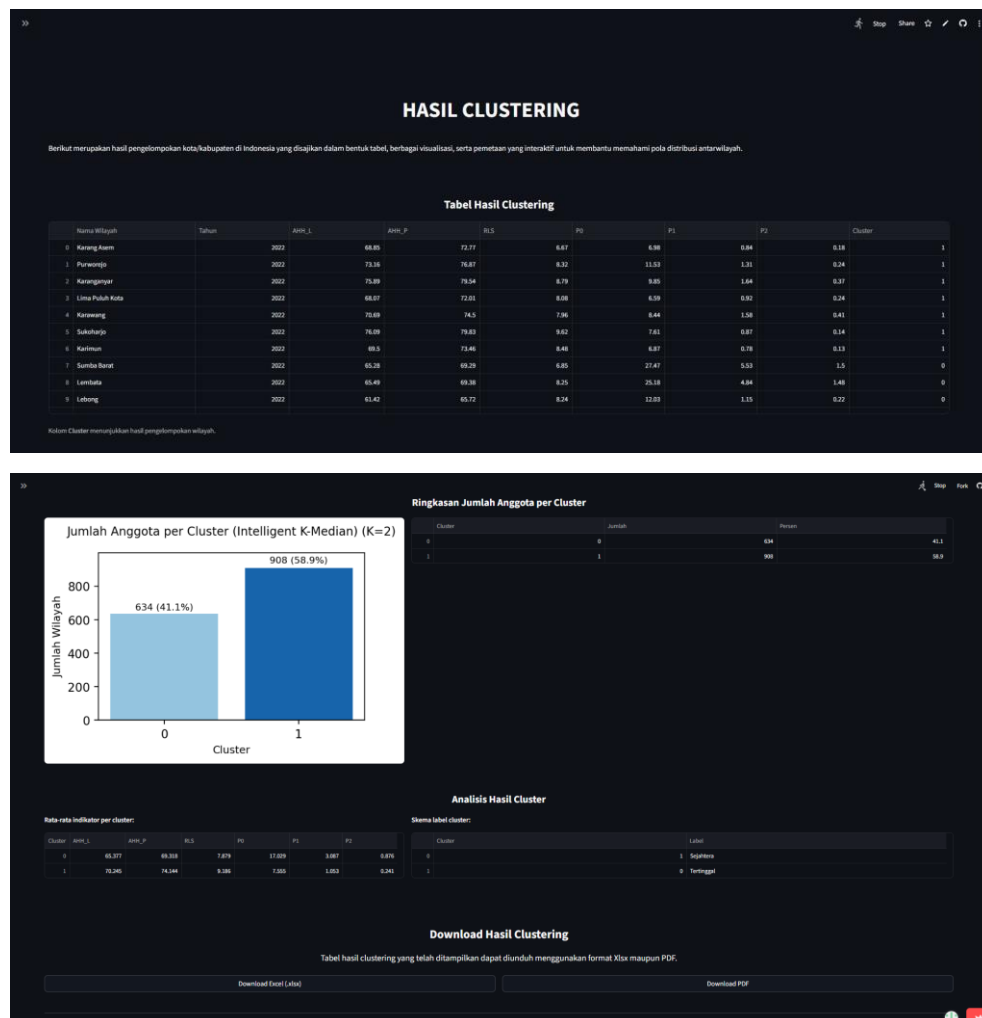
Jika pilihan sudah sesuai, silakan klik tombol Jalankan Clustering di bawah untuk memproses dataset dan menampilkan hasil analisis.

Jalankan Clustering

6. Tabel Hasil *Clustering*

Pada halaman Hasil *Clustering*, pengguna dapat melihat tabel yang menampilkan hasil pengelompokan setiap kota/kabupaten di Indonesia, termasuk tahun, nilai seluruh fitur, serta informasi *cluster* masing-masing wilayah. Pengguna juga dapat melihat

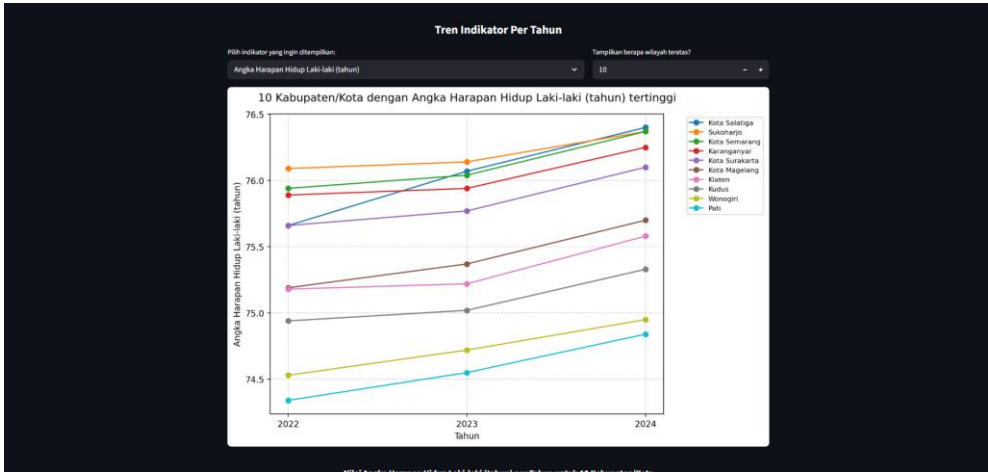
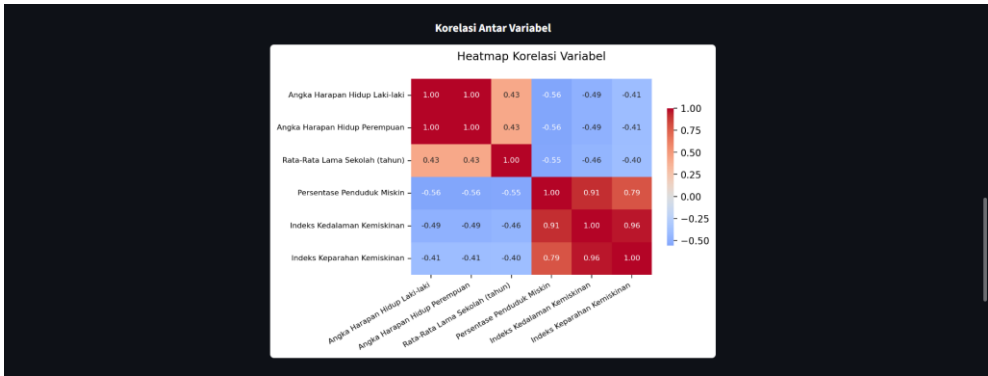
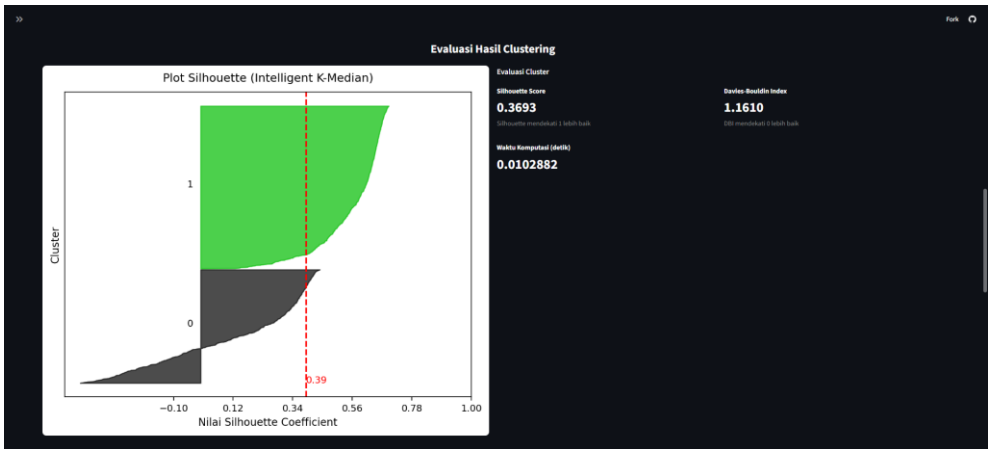
ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang disajikan dalam bentuk tabel maupun visualisasi. Selain itu, tersedia ringkasan jumlah anggota per *cluster* yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun visualisasi, serta bagian analisis hasil *cluster*. Seluruh hasil tersebut dapat diunduh oleh pengguna dalam format Excel maupun PDF untuk keperluan dokumentasi atau analisis lanjutan.



7. Visualisasi Clustering dan Pemetaan

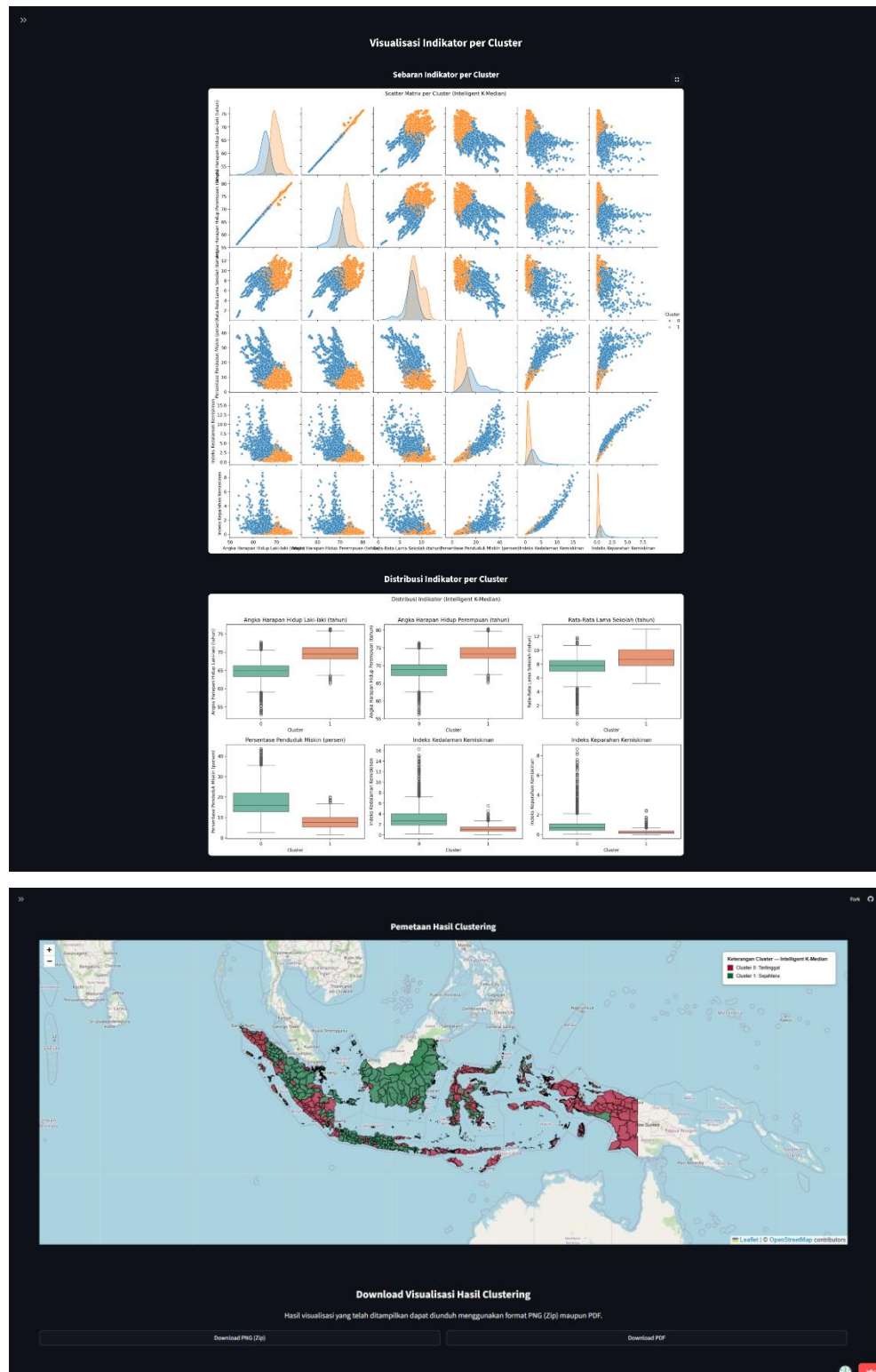
Setelah melihat tabel hasil *clustering*, pengguna dapat mengakses berbagai bentuk visualisasi hasil. Bagian *Evaluasi Hasil Clustering* menampilkan nilai *silhouette* untuk setiap *cluster*, nilai *silhouette score* keseluruhan, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi dalam satuan detik. Selanjutnya, pengguna dapat melihat visualisasi berupa korelasi antar variabel, tren nilai indikator terbaik per tahun, sebaran dan

distribusi indikator per *cluster*, serta peta sebaran *cluster* yang interaktif. Seluruh visualisasi tersebut dapat diunduh dalam format *PNG* maupun *PDF*.



Nilai Angka Harapan Hidup Laki-laki (tahun) per Tahun untuk 10 Kabupaten/Kota

Nama Wilayah	2022	2023	2024
Kota Salatiga	75.66	76.07	76.4
Kota Semarang	75.94	76.04	76.37
Sukoharjo	76.09	76.14	76.37
Karanganyar	75.89	75.94	76.25
Kota Surakarta	75.66	75.77	76.1
Kota Magelang	75.19	75.37	75.7
Kudus	75.18	75.22	75.58
Wonorejo	74.94	75.02	75.33
Pati	74.53	74.72	74.95
Pati	74.34	74.55	74.84



8. Login, Register, dan Profile

Pengguna dapat melakukan *login* apabila sudah memiliki akun atau melakukan *register* jika belum terdaftar, dan setelah berhasil masuk akan diarahkan ke halaman beranda. Pada menu *Profile*, pengguna dapat melihat informasi akun, mengganti nama pengguna (username), melakukan logout, maupun menghapus akun. Fitur ini diperlukan apabila pengguna ingin menyimpan dan mengakses riwayat aktivitas *clustering*.

The image displays three screenshots of a web application interface, all featuring a dark theme.

Top Screenshot: Login Page
The page is titled "Selamat Datang Kembali" (Welcome Back). It contains two input fields: "Email *" with placeholder text "Masukkan email Anda" and "Password *" with placeholder text "Masukkan password Anda". Below these fields is a "Login" button. At the bottom, there is a link that says "Belum Punya Akun? Daftar sekarang" (Don't have an account? Sign up now).

Middle Screenshot: Create Account Page
The page is titled "Create Account". It contains four input fields: "Username *" with placeholder text "Masukkan username (3-50 karakter)", "Email *" with placeholder text "contoh@domain.com", "Password *" with placeholder text "Minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol", and "Konfirmasi Password *" with placeholder text "Ulangi Password Diatas". Below these fields is a "Daftar" button. At the bottom, there is a link that says "Sudah Punya Akun? Login sekarang" (Already have an account? Login now).

Bottom Screenshot: Profile Page
The page displays the user's profile information: "HansC", "hans77@gmail.com", and "Dibuat pada: 15 Okt 2025". Below this information is a section titled "Ganti Username" (Change Username) with an input field for "Username baru" and a "Simpan" button. At the bottom, there are two buttons: "Logout" and "Hapus Akun" (Delete Account).

9. Melihat Halaman Riwayat Clustering

Setelah melakukan proses login, pengguna dapat melakukan navigasi ke halaman *Riwayat Clustering* untuk melihat riwayat aktivitas yang telah dilakukan. Riwayat ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi tanggal, metode *clustering*, fitur yang digunakan, rentang tahun, jumlah *cluster*, metode jarak, nilai *silhouette*, nilai *Davies-Bouldin Index*, serta waktu komputasi. Pengguna juga dapat mengunduh tabel riwayat aktivitas tersebut dalam format *Excel* maupun *PDF*.

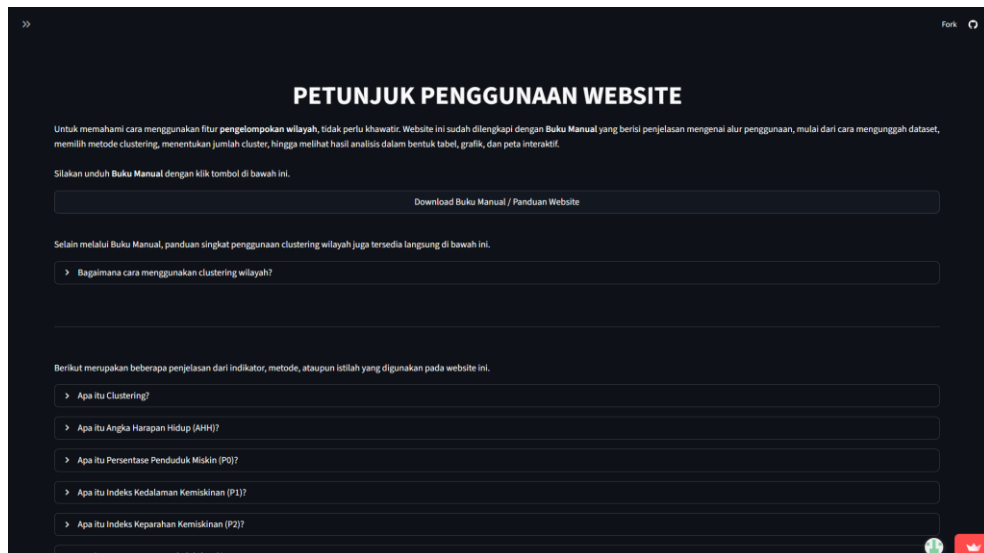
	Tanggal	Metode	Fitur	Tahun	Cluster	Metode Jarak	Silhouette	DBI	Waktu Komputasi (s)
0	22-10-2025 16:28:00	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0097
1	22-10-2025 00:03:36	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2023	-	cityblock	0.3719	1.1739	0.0098
2	19-10-2025 14:43:46	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0085
3	19-10-2025 13:21:34	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0150
4	18-10-2025 08:20:13	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0264
5	18-10-2025 08:18:41	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0098
6	18-10-2025 07:32:28	K-Medoids	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2023	4	cityblock	0.2590	1.1108	0.8054
7	17-10-2025 14:45:12	K-Medoids	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	3	cityblock	0.3389	1.0862	0.8073
8	17-10-2025 14:27:30	K-Medoids	Persentase Penduduk Miskin (PM), Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI), Indeks Keparahan	2022 - 2023	5	euclidean	0.4519	0.6720	0.8911
9	17-10-2025 14:22:46	Intelligent K-Median	Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_LL), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_PL, Rat	2022 - 2024	-	cityblock	0.3693	1.1610	0.0072

Download Riwayat
Riwayat Clustering dapat diunduh menggunakan format Xlsx maupun PDF.

[Download Excel](#) [Download PDF](#)

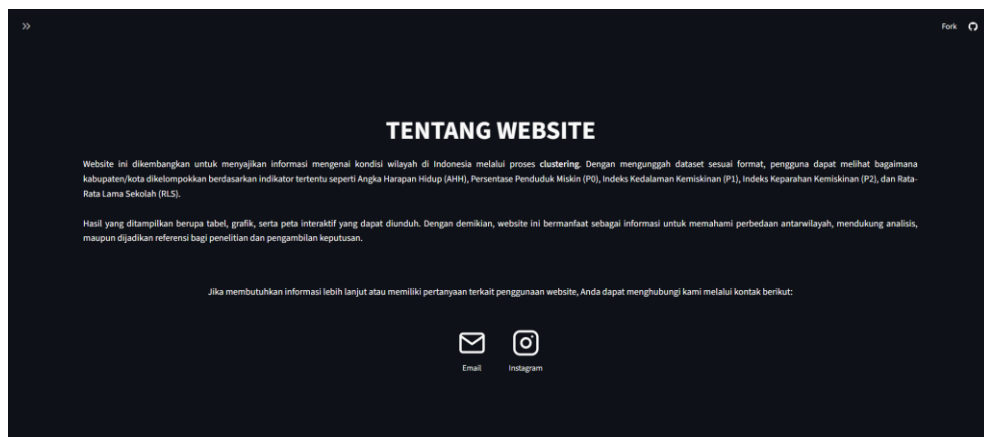
10. Melihat Halaman Petunjuk Penggunaan Website

Pada halaman Petunjuk Penggunaan Website, pengguna dapat mengunduh manual book yang berisi panduan penggunaan, termasuk cara menjalankan proses *clustering*, cara mengisi dataset, serta penjelasan mengenai fitur utama. Selain itu, halaman ini juga memuat informasi metode, indikator, ataupun istilah yang digunakan pada website, seperti *Intelligent K-Median* dan *K-Medoids*.



11. Melihat Halaman Tentang Website

Pada halaman Tentang Website, pengguna dapat melihat gambaran umum mengenai tujuan pembuatan aplikasi serta informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi. Halaman ini memberikan konteks tambahan agar pengguna lebih memahami latar belakang dan sistem yang digunakan.



Petunjuk Pengisian Dataset

Template dataset yang diberikan berbentuk file Excel (.xlsx). File ini berisi header sesuai fitur yang digunakan, yaitu, Nama Wilayah, Tahun, Angka Harapan Hidup Laki-Laki (AHH_L), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH_P), Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman

Ketentuan pengisian adalah sebagai berikut:

- [illegible]